Chủ đề: Tích phân

Nguyên hàm

Câu 1. [STER] Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

A. $x^2 + C$ B. $x^2 + 6x + C$ C. $2x^2 + C$ D. $2x^2 + 6x + C$

Câu 2. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

A. $\sin x + 3x^2 + C$ B. $-\sin x + 3x^2 + C$ C. $\sin x + 6x^2 + C$ D. $-\sin x + C$

Câu 3. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \dfrac{2}{x^2}$.

A. $\displaystyle\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$ B. $\displaystyle\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$

C. $\displaystyle\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} - \left(\frac{1}{x}\right) + C$ D. $\displaystyle\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$

Câu 4. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

A. $e^x + 1 + C$ B. $e^x + x^2 + C$ C. $e^x + \dfrac{1}{2}x^2 + C$ D. $\dfrac{1}{x+1}e^x + \dfrac{1}{2}x^2 + C$

Câu 5. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{1-2x}$ trên $\left(-\infty; \dfrac{1}{2}\right)$.

A. $\dfrac{1}{2}\ln|2x-1| + C$ B. $-\dfrac{1}{2}\ln(1-2x) + C$ C. $\dfrac{1}{2}\ln|2x-1| + C$ D. $\ln|2x-1| + C$

Câu 6. [STER] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + x$ là

A. $\dfrac{2^x}{\ln 2} + \dfrac{x^2}{2} + C$ B. $2^x + x^2 + C$ C. $\dfrac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C$ D. $2^x + \dfrac{x^2}{2} + C$

Câu 7. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, biết $F(1) = 2$. Giá trị của $F(0)$ bằng

A. $2 + \ln 2$ B. $\ln 2$ C. $2 + \ln(-2)$ D. $\ln(-2)$

Câu 8. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \dfrac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = e^x + x^2 + \dfrac{1}{2}$

B. $F(x) = e^x + x^2 + \dfrac{5}{2}$

C. $F(x) = e^x + x^2 + \dfrac{3}{2}$

D. $F(x) = 2e^x + x^2 - \dfrac{1}{2}$

Câu 9. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \dfrac{1}{x}$.

A. $\dfrac{x^3}{3} - \dfrac{3^x}{\ln 3} - \dfrac{1}{x^2} + C,\ C \in \mathbb{R}$

B. $\dfrac{x^3}{3} - 3^x + \dfrac{1}{x^2} + C,\ C \in \mathbb{R}$

C. $\dfrac{x^3}{3} - \dfrac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C,\ C \in \mathbb{R}$

D. $\dfrac{x^3}{3} - \dfrac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C,\ C \in \mathbb{R}$

Câu 10. [STER] Công thức nào sau đây là sai?

A. $\displaystyle\int \ln x\, dx = \frac{1}{x} + C$

B. $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\, dx = \tan x + C$

C. $\displaystyle\int \sin x\, dx = -\cos x + C$

D. $\displaystyle\int e^x\, dx = e^x + C$